

第2章 设备启动、广域网接口及以太网故障排除

2.1 概述

本章主要介绍了网络设备的软硬件基本系统的故障排除。包括设备是否能够正常启动，各个模块和接口能否被正确地识别，模块及模块接口安装后是否可以正常地工作。按照 ISO/OSI 七层模型来考虑，本章属于物理层故障排除的范畴。

要使网络设备正常运行，除了按照网络环境进行各层次的参数设置外，正确地进行设备安装，提供正常的工作环境，无疑是最基本条件和要求。因此，严格按照 H3C 系列网络设备的安装规范来进行设备安装。安装前应检查安装场所的温湿度、洁净度、防静电、抗干扰、防雷击等是否满足要求；安装后应检查电源的输入电压幅值、频率、中性点的连接及保护地、接地电阻等是否满足要求。使用过程中的维护，如升级 Bootrom、更换模块接口卡等，也需要严格按照维护流程操作。具体规范和要求请参考 H3C 系列产品的安装手册。

2.1.1 故障分类及关注点

根据故障发生的时间阶段，网络设备软硬件基本系统的故障可以分为以下三类：

1. 开箱即无法使用

因为网络设备的整机和接口模块在出厂前都已做过严格的检验，所以绝大部分故障是由运输、仓储等环节出现问题所致；少部分是由插拔模块、电缆不当导致接插件故障引起；极少部分是由版本不配套引起。

对于此类问题，处理步骤为：

- 可先对接口卡或主板上的器件进行一下检查，看有无器件脱落或被压变形，对 Bootrom 或内存条的插座也要重点检查，看有无插针无法弹起。
- 对 PCI（外设组件互连标准）侧的插针、物理接口（包括电缆）的插针进行一下检查，看是否有弯针。
- 如果没有检查到上述硬件故障，可考虑更换或升级 Bootrom、内存条或操作系统版本。

2. 安装后无法正常使用

此阶段的故障可能是由以下几方面引起：

- 线路连接问题。如线路阻抗不匹配、线序错误、中间传输设备故障。
- 接口配置问题。
- 电源或接地不符合要求。
- 与其它设备有兼容性问题。

- 规格不符。如线路长度超出电缆所支持的最大传输长度，线路速率与模块不匹配等。

3. 使用过程中发生故障

此阶段的故障除人为造成的损坏外，可能是由以下几方面引起：

- 电源、接地和防护方面不符合要求，在有电压漂移或雷击时造成器件损坏。
- 传输线受到干扰。
- 中间传输设备故障。
- 环境的温湿度、洁净度、静电等指标超出使用范围。

在故障定位的过程中，可把不必要的相连设备先去掉，缩小故障定位的范围，从而有利于快速准确地定位故障。

2.2 设备启动、操作系统升级故障排除

2.2.1 设备启动过程

路由器的系统软件包括 Bootrom 软件和 Comware 操作系统软件两类。

对于大多数总线型集中式网络设备，设备启动的过程比较简单。启动时，首先由 Bootrom 芯片中的自举程序完成内存、存储介质的检测，然后发现并引导操作系统完成解压缩。操作系统启动后，设备管理和控制由操作系统完成，用户才可以进入用户命令行界面进行网络参数的配置。

Bootrom 程序在启动时，会给用户数秒钟的时间，选择是否进入 Bootrom 的菜单选项，进行一些操作。

以下为 MSR 路由器 Bootrom 主菜单示例及每个选项的说明。

表2-1 Bootrom 主菜单示例

菜单项	说明
<1> Boot system	引导启动文件启动路由器
<2> Enter Serial SubMenu	进入串口子菜单
<3> Enter Ethernet SubMenu	进入以太网子菜单
<4> File Control	文件控制子菜单
<5> Restore to Factory Default Configuration	恢复设备的出厂配置
<6> Skip Current System Configuration	跳过当前配置进行启动，只是本次生效
<7> BootWare Operation Menu	BootWare操作子菜单
<8> Skip Authentication for Console Login	清除console口登陆密码
<9> Storage Device Operation	设置控制菜单，用于存储设备的选择
<a> Reboot	重新启动路由器

Bootrom 的菜单选项可以是分级的，也就是从一个主菜单可以进入到一个相关的子菜单。如在上表中，选择了<4>就可以进入文件子菜单。

表2-2 Bootrom 文件子菜单示例

菜单项	说明
<1> Display All File	显示所有文件
<2> Set Image File type	设置IPE文件类型
<3> Set Bin File type	设置BIN文件类型
<4> Set Configuration File type	设置配置文件类型
<5> Delete File	删除文件

<6> Copy File	复制文件
<0> Exit To Main Menu	返回BootWare主菜单

在 Bootrom 启动之后，设备的存储介质已经被系统识别，而系统的配置文件和操作系统软件都存放在存储介质中，此时可以对相关文件进行操作，比如软件程序的上传与升级，指定 Bootrom 将要引导的操作系统软件，甚至包括清除系统超级口令等等。

有些网络设备的 Bootrom 程序分为两段，初始一段为基本 Bootrom，由基本 Bootrom 引导的一段称为扩展 Bootrom。扩展 Bootrom 负责引导操作系统软件运行。

操作系统软件最终被加载到动态内存中运行。如果内存物理损坏，系统不能通过初始化自检过程；如果内存过小，设备虽然可以通过自检，Bootrom 程序正常启动，但操作系统软件无法正常运行。

2.2.2 系统指示灯含义

了解设备整体运行状况的最直接的方法是观察设备面板上的系统指示灯。下面两张表分别给出了 MSR36-20 路由器的前面板和后面板的系统指示灯及含义。

表2-3 系统指示灯及含义

指示灯	运行时含义
PWR	电源指示灯： 灯绿色常亮表示系统电源供电正常 灯灭表示没有电源输入
SYS	系统运行指示灯： 8Hz绿色闪烁表示镜像搬移解压缩（BootRom阶段） 绿色常亮表示SDRAM进行检测（BootRom阶段） 1HZ绿色闪烁表示Comware启动阶段和正常运行阶段 1HZ黄色闪烁表示DDR3 SDRAM检测失败（Bootware阶段） 8Hz黄色闪烁表示扩展段不存在（BootRom阶段） 黄色常亮表示镜像不存在 灯灭表示没有电源输入，或者工作故障状态
CF	CF卡指示灯： 绿亮表示CF卡在位，主机检测通过 绿闪表示系统正在访问CF卡，不可拔出 黄亮表示CF卡在位，但检测未通过 灯灭表示没有插入CF卡或CF卡不可识别

GE灯	灯灭表示没有连接 绿亮表示已经建立千兆连接 绿闪表示千兆收发数据 黄亮表示已经建立十兆/百兆连接 黄闪表示十兆/百兆收发数据
PoE灯	PoE电源指示灯： 绿色常亮表示系统电源供电正常 黄色常亮表示至少一个在位的PoE电源故障或未上电 灯灭表示没有电源输入
Micro SD	绿亮表示Micro SD卡在位，主机检测通过 灯灭表示没有插入Micro SD卡或插入故障
VPM	灯灭表示VPM不在位 绿亮表示VPM在位并且检测通过 黄亮表示VPM在位但检测未通过

指示灯可分为几类：

- （1）指示电源工作状态，如 **PWR** 灯。由此可判断电源是否正确输入。
- （2）指示模块工作状态，如 **VPM**（语音处理模块）灯。
- （3）指示存储介质工作状态，如 **CF**。
- （4）指示接口是否有物理连接，如 **GE**、**SFP** 灯。一般接口模块都有相应的接口状态灯。
- （5）指示系统整体硬件状况，如 **SYS** 灯。

但是，设备上的指示灯只会对系统故障给出提示，使系统管理员快速识别硬件异常状况的存在。若想检查设备是否已经正常启动，管理员必须登录到设备中，通过 **display version**、**display device** 等命令查看操作系统软件、各模块的运行状况。

2.2.3 设备启动故障排查方法

理解上节讲述的网络设备的分阶段启动过程及各阶段的作用，有助于快速进行设备启动故障排除。

设备启动时，如终端软件上无任何输出信息，则重点检查是否由于配置线缆故障，或配置所用终端软件的参数设置错误。此时，可以采用更换法进行排查，另外还要尽快根据手册确认终端软件的配置参数，重点查看串口波特率是否正确。

如果 **Bootrom** 不能正常启动，即不能看到 **Bootrom** 引导菜单，那么很可能是内存故障或 **Bootrom** 芯片程序发生损坏。从上文可知，**Bootrom** 分为基本和扩展两段程序。如果只是扩展 **Bootrom** 发生问题，可以利用基本段对扩展段进行升级而修复。而如果基本 **Bootrom** 损坏，需要进行返厂维修。

操作系统软件是由 **Bootrom** 引导的,因此 **Bootrom** 和操作系统软件有版本匹配关系要求。如果版本不配套,操作系统软件无法正常启动。这种故障一般发生在仅对操作系统升级,而没有升级相应的 **Bootrom**。因此,最好在升级之前确认两者的版本配套关系。

模块的硬件驱动是在操作系统引导过程中完成初始化的,因此模块硬件是否损坏会影响到操作系统软件能否正常启动。怀疑此类故障时,可以将外接线缆及模块全部拔掉重新启动,以确认是否与外接线缆及模块有关。

2.2.4 升级方法及故障处理方法

1. 中低端路由器软件升级方法概述

Bootrom 软件的升级

在路由器的 **Bootrom** 菜单中通过计算机串口采用 **XModem** 协议发送文件进行升级;此外,也可以将 **Bootrom** 软件下载到存储介质中然后使用命令进行升级。

Comware 操作系统软件的升级

对于中低端路由器有三种方法。除了上述通过 **XModem** 升级方法之外,第二种方法是在 **Bootrom** 菜单中通过 **FTP** 或 **TFTP** 加载文件的方法进行升级,第三种方法是在路由器运行时通过 **FTP** 或 **TFTP** 加载文件的方法来升级。

说明:

关于路由器以及交换机升级的详细步骤,请参考 **H3C** 产品手册的相关内容。

2. 升级注意事项

注意接口的选择

如果是通过 **Bootrom** 菜单而且采取 **FTP** 或 **TFTP** 的方式进行升级,要注意按照升级指导选择正确的接口。如 **MSR 26-30**、**MSR 36-10**、**MSR 36-20**、**MSR 36-40**、**MSR 36-60**、**MSR3600-28** 和 **MSR3600-51** 路由器只能使用 **GE0** 接口,对于 **MSR 56-60**、**MSR 56-80** 路由器只能使用 **M-GE0** 接口。相关信息请参考相关产品手册。

注意 Bootrom 软件和 Comware 操作系统软件的配套关系

Bootrom 软件和 **Comware** 操作系统软件必须配套使用,并且必须与相应的路由器型号相一致,否则路由器不能正常使用。因此在升级系统软件的时候,要特别注意升级用的系统软件与路由器的版本配套关系。

2.2.5 案例分析

1. 案例一、与路由器相连设备的故障导致路由器无法正常启动

现象描述

某公司通过 **DDN** 专线对 **PBX** 进行远程管理,其网络拓扑图如下:

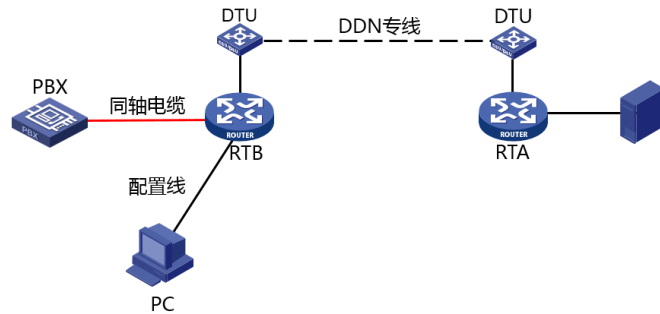


图2-1 与路由器相连的转接头故障导致路由器启动异常

上图中，同轴电缆通过一个转接头连接到路由器 RTB 的串口，PC 通过 Console 口与 RTB 相连接，PC 上启动了配置终端软件。在路由器的启动过程中，通过 Console 口与 RTB 相连接的便携机的超级终端上没有任何显示。路由器各面板灯显示正常。

原因分析

超级终端无任何输出，大多数情况下，是因为路由器没有正常启动。主要原因有：

- 路由器无加电。可能为电源不符合要求，或电源线有问题。
- 路由器硬件/软件或外连设备/线缆故障。

如果路由器正常启动，但是超级终端上没有显示，则主要原因包括：

- 超级终端软件参数设置错误；
- 配置电缆故障。

排障过程

因为路由器指示灯显示正常，所以首先检查超级终端各参数设置，无误。

用同一根配置电缆连接到另一台路由器上，超级终端上正常显示。至此定位为路由器没有正常启动。

更换路由器，电源线不换，超级终端上正常显示，至此排除电源和电源线的问题，定位为路由器本身或与之相连的设备故障。

把与路由器相连的所有不必要的设备拔掉，再启动路由器，发现路由器能够正常启动，超级终端输出正常。定位为路由器相连设备故障导致路由器无法正常启动。

一个一个地插上其他设备，发现插上转接头后路由器无法正常启动，更换转接头，路由器正常启动。

建议和总结

本案例中，使用了常用的故障排除方法——分段排除法和替换法。在故障定位的过程中，可把不必要的相连设备先去掉，缩小故障定位的范围，从而有利于快速准确地定位故障。同时，用已知无故障设备替换怀疑有故障设备，也可以确定设备是否真的发生了故障。

2.3 广域网接口故障排除

2.3.1 广域网物理层要点回顾

按照 ISO/OSI 的七层参考模型的定义,物理层包含了在物理介质上传输比特流必需的功能,包括物理接口与所用线缆的机械和电气特性等。

物理层所涉及技术的相关要点如下:

- 接口与线缆规范。包括机械规范(使用多少条导线来传输信号)、电气规范(信号的频率、振幅)、功能规范(使用多条导线,每条导线的功能)。
- 信号与编码。信息传输中何种信号是有用的,0 和 1 比特如何表示。
- 网络拓扑。星型、总线型拓扑。
- 同异步方式。广域网的传输方式有同步方式和异步方式。同步方式传输距离远,传输速率高,但技术实现复杂;异步方式传输距离近,传输速率低,但技术实现容易。
- DTE 和 DCE。

根据所使用的传输技术与距离,计算机网络可分为局域网和广域网。在广域网中,由于要求传输的距离远,用户所拥有的网络设备(如路由器)本身往往不能够独立完成数据传输,必须依赖其他的传输设备接入到运营商提供的传输网络中去。与网络设备广域互连密切相关的两个概念是 DTE 和 DCE。

DTE 是指数据终端设备,它包括所有具有二进制数字数据源点或终点能力的单元。DTE 负责产生或处理数据,然后传输时由传输设备将数据转换为一种能够用于传输的中间形式。DCE 的含义是数据电路终接设备,包括任何能够通过网络发送和接收模拟或数字形式数据的功能单元。在物理层,一个数据电路终接设备(DCE)接收从数据终端设备(DTE)中产生的数据,将他们转换成相应信号,然后将这些信号发送到传输链路上。

2.3.2 常见广域网接口、线缆及排错

如果使用 `display interface` 命令发现广域网接口物理状态为 **down**,或者接口反复 **up/down**,则可以认为是接口物理层发生故障。另外也可以查看接口的收发数据统计信息,如果接口停止收发数据或出现大量的错误帧,则物理层也很有可能出现问题。物理层发生故障后,会导致网络设备的数据链路层不能正常协商,更不用说 IP 报文的正常转发了。

接口的物理状态与接口及线缆使用的物理标准、时钟模式、编码方法等许多因素有关。尽管大多数厂商都选用常用的技术参数作为自己的默认值,但难免出现不匹配的情况,因此需要网络使用者进行参数的调整。有时由于线缆本身的不稳定,模块的损坏等因素,也会引起物理层的故障。遇到这种类型的故障,可以使用替代法进行故障排除。

下面对常用广域网接口模块和线缆类型做一回顾,并介绍相应的排障方法。

1. 同步、异步串口

对于同步串口，可以工作在 DTE 和 DCE 两种方式，一般情况下，同步串口作为 DTE 设备，接受 DCE 设备提供的时钟。

同步串口可以外接多种类型电缆，如 V.24、V.35、X.21、RS449、RS530 等。设备可以自动检测同步串口外接电缆类型，并完成电气特性的选择，一般情况下，无需手工配置。

异步串口有两类。一种是将同/异步串口设置为异步方式，接口名称为 **Serial**；另外一种专用异步串口，接口名称为 **Async**。

之所以存在众多的接口及线缆的标准，是由于网络及传输技术发展的历史原因造成的。多年以来，为定义 DTE 设备和 DCE 设备之间的接口发展了许多标准，尽管它们的解决方案不同，但每种标准都提供了关于连接的机械、电气和功能特性的模型。

因此，排除广域网接口的故障，首先要确认 DTE 设备与 DCE 设备之间使用了相同的物理标准。要先确认和接口模块相连设备的类型（即对端的同/异步方式、DTE/DCE 方式等），以及接入设备所要求的数字编码标准 `code { nrz | nrzi }`、波特率、CRC 校验模式 `crc { 16 | 32 | none }`，线路空闲码 `idle-mark`。

其次，在确保物理参数相同后，注意 DTE 和 DCE 的兼容问题。对于异步串口，可尝试关闭电平检测功能（`undo dsr-dtr`）；对于同步串口，除了关闭电平检测，还可尝试关闭允许进行载波检测（`undo detect dcd`）、配置翻转 RTS 信号（`reverse-rts`）、配置同步串口 DTE 侧的发送时钟或者接收时钟翻转。

DCD（DATA CARRIER DETECT），数据载波检测；DTR（DATA TERMINAL READY），数据终端准备好；DSR（DATA SET READY），数据准备好；RTS（REQUEST TO SEND），请求发送；CTS（CLEAR TO SEND），清除发送。

最后，要注意确认线缆长度没有超出规范定义。比如，EIA-232 对数据速率和电缆长度（信号有效传输距离）都有限制，数据速率最大到 20Kbps，电缆最长只能到 15 米左右。

2. E1 接口

E1 接口是广域网常用的接口类型。H3C 路由器也提供了不同类型和接口数量的 E1 接口模块。按照插卡类型来划分，可分为 SIC 卡、HMIM 卡。按照卡上接口密度来划分，可分为单口、2 口、4 口、8 口等。

E1 的电缆主要有两种：75 欧姆非平衡同轴电缆（DB15+BNC）和 120 欧姆平衡双绞线电缆（DB15 + RJ45）。与这两种电缆连接时，模块所需的接口阻抗不同。1E1/2E1/4E1/1E1-F/2E1-F/4E1-F 等 E1 模块提供内部拨码开关（DIP），拨码开关的设置决定了接口阻抗和接地方式。每个接口有一组 DIP 开关，每组 8 个，各有一定含义。

1E1/2E1/4E1/1E1-F/2E1-F/4E1-F 等 E1 模块外接 75 欧姆电缆时，需要把 8 个 DIP 开关全部拨到 ON；外接 120 欧姆电缆时，8 个全部拨到 OFF。DIP 开关出厂时缺省设置为全 ON，即缺省的 E1 接口阻抗为 75 欧姆。在 8E1/8E1-F 模块上，因 DIP 开关占用空间大，而模块接

口又多，故没有采用 DIP 开关，而是规格上分为 8E1(120)、8E1(75)、8E1-F(120)和 8E1-F(75)四种模块，即模块内阻抗是固定的。

在 E1 接口的调试和排错中，需要注意的物理特性与参数较多，包括时钟 `clock { master | slave }`、编码 `code { ami | hdb3 }`、帧格式 `frame-format { crc4 | no-crc4 }`、空闲码 `idlecode { 7e | ff }`、帧间填充 `itf type { 7e | ff }` `itf number`。下面对这些物理特性的参数逐一进行说明。

数据在线路上传输需要时钟。发送数据时，设备把时钟信号加到信号流中；接收端从信号流中提取出所要接收数据的时钟。线路时钟模式分为主（**master**）和从（**slave** 或 **line**）两种。在主时钟模式下，本地设备负责提供时钟；从时钟模式下，设备需要从接收到信号流中提取出所需的时钟。

E1 接口包含了收发各两根线，采用差分信号，数据在线路上传输需要采用特定的编码格式来保证传输的可靠性。编码的作用包括：确保接收信号中有足够的时钟信息；防止信号的零漂和基线漂移。编码格式在不断发展中，从早期的 AMI 到现在常用的 HDB3、B3ZS、B7ZS 和 B8ZS 等。E1 接口的编码格式有 AMI 和 HDB3 两种。AMI 为信号交替反转码，HDB3 高密度双极性 3 零编码，两者都属于双极性的编码方法。

E1 的帧由开销（**Overhead**）和净荷（**Payload**）组成。E1 有两种帧格式：**NO-CRC4** 帧（也叫 **Double** 帧）和 **CRC4** 帧。

E1 在没有捆绑的时隙上发送的数据，即为空闲码，空闲码可以为 7E 或 FF，默认为 7E。

在 E1 被捆绑通道上，正常发送的数据包之间所发送的数据为帧间填充，帧间填充可配置类型和数量，帧间填充的类型包括 7E 和 FF，默认为 7E，数量可以为 0-7，默认为 4。

E1 物理端口不正常，表现为 `display controller e1` 会有 LOS、LFA（帧失步）、AIS（告警指示信号）或 RAI 告警（远端告警是由远端发送然后由本端检测到，这样在本端就可以看到远端的告警。造成远端告警的原因有这样几个：

- 线路原因。即当线路出现中断等情况时，会出现告警；
- 帧结构出现问题导致告警；
- 线路误码率超过线路所允许的最低误码率比如 10^{-6} 时，也会造成告警。

E1 端口出现告警信息后，建议按如下顺序进行排查：

首先排除线路问题。

进行远端环回测试，具体方法是，在 E1 接口下配置 `loopback remote` 命令，观察对端接口物理是否 **up**，并观察对端接口上收发是否正确环回，如果正常则说明线路没有问题；

- 如果远端环回有问题，则进行如下操作：
- 检查双方的设备是否共地；
- 更换线缆；
- 检查 `display controller e1` 显示的阻抗是否与线缆阻抗一致；

- 缩短线缆的长度或调整线缆的位置。

如果远端环回没有问题，再进行远端净荷环回测试。具体方法是：在 E1 接口下配置 `loopback payload` 命令，观察对端接口物理是否 up，并观察对端接口上收发是否正确环回，如果没有问题，可以排除线路问题。

如果远端净荷环回有问题，则有如下可能：

- 两端的配合问题，两端设备配置可能不一致；
- 时钟问题，线路上可能有干扰。

其次排除配合问题。

配合问题主要原因是双方配置不一致。可做如下尝试来修复：

- 帧间填充配置（`itf type`）与对端不一致，修改 `itf type` 为 7e；
- 在 using e1 模式下收到 AIS 告警，此时需要配置 `undo detect-ais` 命令。

最后排除硬件问题：

- 进行接口本地自环测试。具体方法是，在 E1 接口下配置 `loopback local` 命令，观察接口物理是否 up，并观察在 E1 生成的逻辑串口上的收发是否正确环回，如果正常可以排查硬件问题；
- 更换单板。如果接口本地自环失败，并且在更换单板后本地自环成功，可以定位为硬件问题。

3. ATM 接口

异步传输模式 ATM（Asynchronous Transfer Mode）技术是一种主干网络技术，被设计用来传输语音、视频及数据信息。由于它的灵活性以及对多媒体业务的支持，被认为是实现宽带通信的核心技术。

ATM 物理层位于 ATM 协议参考模型的最低层，它涉及具体的传输介质，但其功能并不依赖于其所用的传输机制和速率，主要是在高层与传输介质之间传送有效的信元和相应的定时信号。对于接入的物理介质的速率，已由相应的国际标准组织进行标准化，例如有 ATM OC-3c/STM-1，ATM E3/T3，IMA-E1/T1 等。大多数的 DSL 应用都是基于 ATM 的，将 ATM 技术的优点和 DSL 的低成本传输优势很好的结合了起来。目前，DSL 技术已大量的应用于宽带接入领域。

中端路由器目前提供的 ATM 接口种类较多，有 IMA-E1/T1 接口模块、ATM E3/T3 接口模块、ATM 25.6M 接口模块、基于 SONET/SDH 承载的 ATM OC-3c/STM-1 接口模块、基于 ADSL 技术的 ATM ADSL 接口模块、基于 G.SHDSL 技术的 ATM G.SHDSL 接口模块等几种。可以为其分别选择同轴电缆、多模或单模光纤等线缆类型。

当 ATM 接口故障时，应关注如下排错建议：

（1）首先确认光纤正确地连接。应该有两根光纤，分别负责接收和发送，并且不能接反。如果接反，则 ATM 接口状态无法 UP。

(2) 确认光模块类型和对接的设备保持一致, 并确认光模块类型和支持的光纤长度和光纤一致。

(3) 确认接口时钟方式。如果两台路由器之间采取直连方式对接(即所谓的“背靠背”连接), 请检查是否两个 ATM 接口的时钟都为 master。路由器缺省采用 slave 时钟, 但如果路由器之间采取直连方式对接, 则应该有一方提供内部时钟即 master。

(4) 确认使用了正确的帧格式。ATM OC-3c/STM-1 接口支持两种帧格式: SDH STM-1 帧格式和 SONET OC-3 帧格式。

(5) 确认双方同时使用或禁止加扰功能。使能加扰功能, 则发送数据时采用加扰传输, 接收数据时进行解扰; 禁止加扰功能, 则发送数据时不采用加扰传输, 接收数据时也不进行解扰。缺省情况下, 使能加扰功能。加扰只影响载荷, 对信元头没有影响。

4. CPOS/POS 接口

POS (Packet Over SONET/SDH, SONET/SDH 上的报文) 是一种应用在城域网及广域网中的技术, 它具有支持报文数据, 如 IP 报文的优点。POS 将长度可变的数据包直接映射进 SONET 同步载荷中, 使用 SONET 物理层传输标准, 提供了一种高速、可靠、点到点的数据连接。

MSR 路由器提供的 POS 接口传输速率为 STM-1/OC-3 (155.52Mbit/s), 在数据链路层可以使用 PPP、帧中继和 HDLC 协议, 在网络层使用 IP 协议。针对不同的设备, 接口传输速率会有所不同。

在同步数字系列 SDH (Synchronous Digital Hierarchy) 中, 采用同步复用方式和灵活的映射结构, 可以从 SDH 信号中直接分接出低速的支路信号, 而不需要使用大量的复接/分接设备, 从而能够减少信号损耗和设备投资。当把 SDH 信号看成由低速信号复用而成时, 这些低速支路信号就称为通道。CPOS, 即通道化的 POS 接口。它充分利用了 SDH 体制的特点, 提供对带宽精细划分的能力, 可减少组网中对路由器低速物理接口的数量要求, 增强路由器的低速接口汇聚能力, 并提高路由器的专线接入能力。

POS/CPOS 接口出现物理层故障时, 可按如下要点排查:

(1) 请检查插接在 POS 接口的光纤是否接错。应该有两根光纤, 分别负责接收和发送, 并且不能接反。另外, 如果将一根光纤的两端接在了同一个 POS 接口的接收端和发送端上, 即使没有启用环回, 使用 display interface 也会看到 “loopback detected” 的信息。

(2) 是否两个 POS 接口都没有启动内部时钟。POS 接口缺省采用线路时钟, 若路由器采取直连方式对接, 一方应配置为内部时钟。

(3) 检查开销字节 (c2、j0/j1)、扰码、CRC 等参数配置与对端是否匹配。

(4) CPOS 接口配置为 63 个 E1 通道或 84 个 T1 通道时, 直接使用编号 1~63 或 1~84 来引用, 但在 G.709 建议的 SDH 复用过程中, 从一个有效载荷到 STM-N 的复用线路并不唯一, 系统在 CPOS 接口上提供 multiplex mode 命令, 使用户可以选择 AU-3 还是 AU-4 复用路径(我

国光同步传输网技术体制选用的是 AU-4 的复用路径)。因此,当不同厂商设备的通道化 STM-1 接口共同使用时,需要注意由于对通道的引用方法不同而导致的编号上的差异。

2.3.3 接口故障排除常用命令

本节对定位接口故障的常用命令与方法进行了描述。

1. display controller

【命令】

display controller [e1 *number*]

【参数】

number: 接口编号。

【描述】

该命令用来显示 E1 接口的相关信息。

【举例】

```
<H3C>display controller E1 1/0/0
E1 1/0/0 current state :DOWN
Description : E1 1/0/0 Interface
Basic Configuration:
  Work mode is E1 framed, Cable type is 120 Ohm balanced.
  Frame-format is no-crc4.
  Line code is hdb3, Source clock is slave.
  Idle code is 7e, Itf type is 7e, Itf number is 4.
  Loop back is not set.
Alarm State:
  Receiver alarm state is Loss-of-Signal.
  Transmitter is sending remote alarm.
Historical Statistics:
Last clearing of counters: Never
Data in current interval (10 seconds elapsed):
  10 Loss Frame Alignment Secs, 0 Framing Error Secs,
  0 CRC Error Secs, 0 Alarm Indication Secs, 10 Loss-of-signals Secs,
```

表2-4 display controller E1 命令输出信息说明

项目	描述
E1 1/0/0 current state :DOWN	E1接口当前的状态: DOWN: 有以下告警之一-LOS、AIS、LFA、LMFA (多帧失步)、RAI; UP: 没有告警
Description : E1 1/0/0 Interface	E1接口的描述信息

Work mode	E1接口的工作模式，对应命令为： <code>using{ ce1 e1 };</code> ce1: 通道化模式，可以捆绑1—31个通道（缺省）； E1: 非通道模式，只有一个2M的通道，相当于一个串口
Cable type	E1接口的线缆类型，注意这里显示的是E1接口的阻抗，并不是现在所接电缆的阻抗，E1接口不会检测到所接电缆的阻抗，如果现在所接电缆与显示的阻抗不一致，请更换为与接口一致的电缆，或通过单板上的阻抗拨码开关调整单板阻抗，使其与电缆一致，如果使用拨码开关请参考电缆介绍一章，E1接口共支持两种电缆类型： 120 Ohm balanced: 120欧姆平衡电缆； 75 Ohm unbalanced: 75欧姆非平衡电缆（缺省）
Frame-format	E1接口的帧格式，对应命令为： <code>frame-format { crc4 no-crc4 };</code> crc4: crc4复帧格式； no-crc4: Double帧格式(缺省)； 应用：互通时，帧格式要与对端设备保持一致，在crc4格式下，E1接口会检测LMFA告警，如果对方不是crc4格式或时钟不稳，可能出现该告警
Source Clock	接口的源时钟，对应命令为： <code>clock { master slave };</code> master: 接口的源时钟来源于本地； Slave: 接口的源时钟来源于线路（缺省）； 应用：互通时，对接双方时钟要一主一从，另外进行接口物理外环测试时，要将接口时钟配置成主时钟，因为此时接口无法获取线路时钟
Line Code	线路编码，即用相应的编码格式对逻辑0和1进行编码，对应命令为： <code>code { ami hdb3 };</code> ami: Alternate Mark Inversion线路编码格式； hdb3: High Density Bipolar 3线路编码格式(缺省)； 应用：互通时，对接双方线路编码要保持一致
Idle Code	空闲码，即在没有捆绑的时隙上所发送的码型，对应命令为：<code>idlecode { 7e ff };</code> 7e: 在没有捆绑的时隙上发送7e（缺省）； ff: 在没有捆绑的时隙上发送ff； 应用：互通时，对接双方线路编码要保持一致

ltf type	帧间码，即在已经被绑定的时隙上，在没有发送业务数据时或两个业务包之间所发送的码型，对应的命令为： ltf type { 7e ff }: 7e: 在捆绑的时隙上，没有业务数据时发送7e（缺省）； ff: 在捆绑的时隙上，没有业务数据时发送ff； 应用：互通时，对接双方帧间码要保持一致
ltf number	帧间填充码的个数，即在已经被绑定的时隙上，两个业务包之间至少要发送的帧间填充码个数，对应的命令为： ltf number <i>number</i> Number: 帧间填充字节的个数，取值范围为0~14，单位为字节，缺省值为4个字节； 应用：互通时，对接双方帧间填充码的个数要保持一致
Loopback	接口是否设置了环回，对应的命令为： loopback { local remote payload } local: 本地环回，数据由接口卡发送，并由接口卡收回。本地环回可以验证接口卡本身是否正常； 远端环回: 数据由对端设备发送，经过接口卡最外端电路环回，并由对端设备接收。远端环回可以验证对端设备，线路和接口卡最外端电路是否正常； 远端净荷环回: 数据由对端设备发送，经过接口卡最外端电路和成帧器后环回，并由对端设备接收。远端净荷环回可以验证对端设备，线路和接口卡最外端电路和成帧器是否正常；远端净荷环回与远端环回的区别是，远端净荷环回可以多验证成帧器与对端成帧器配合是否正常
Alarm State	告警状态： None: 无告警； Loss-of-Signal: 载波丢失； Alarm Indication Signal: 告警指示 Loss of Frame Alignment: 帧同步丢失 Remote Alarm: 远端告警 Loss of Multiframe Alignment: 复帧同步丢失
Historical Statistics	历史统计数据，每秒查询一次线路的状态，如果有告警或错误，相应的统计加1
Last clearing of counters: Never	上一次清除统计的时间，Never表示没有清除过

Data in current interval (10 seconds elapsed):	当前时间间隔内的各种错误发生持续的时间统计，错误包括：
10 Loss Frame Alignment Secs, 0 Framing Error Secs,	Loss Frame Alignment: 帧同步丢失；
0 CRC Error Secs, 0 Alarm Indication Secs, 10	Framing Error: 帧错误
Loss-of-signals Secs,	CRC Error: CRC错误；
0 Code Violations Secs, 1	Alarm Indication Signal: 告警指示
Slip Secs, 0 E-Bit error Secs.	Loss-of-Signal: 载波丢失；
	Code Violation: 违规码错误；
	Slip: 滑帧；
	E-Bit error: E-Bit 错误

2. display interface

【命令】

display interface *type number*

【参数】

type: 接口类型，与 **number** 一起指定了一个接口。

number: 接口号，与 **type** 一起指定了一个接口。

【描述】

该命令用来显示接口当前的运行状态和相关信息。

【举例】

```
<H3C>display interface serial 2/0/0:0
Serial2/0/0:0 current state :DOWN
Line protocol current state :DOWN
Description : Serial2/0/0:0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Derived from E1 2/0/0, Timeslot(s) Used: 1-31, baudrate is 1984000 bps
Internet protocol processing : disabled
Link layer protocol is PPP
LCP initial
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards) 0/50/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards) 0/75/0
Last clearing of counters: Never
Error packet detect: Initial
  Last 300 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
  Input: 0 packets, 0 bytes
    0 broadcasts, 0 multicasts
    0 errors, 0 runts, 0 giants
    0 CRC, 0 align errors, 0 overruns
    0 dribbles, 0 aborts, 0 no buffers
    0 frame errors
  Output: 0 packets, 0 bytes
    0 errors, 0 underruns, 0 collisions
    0 deferred
```

表2-5 display interface serial 命令输出信息说明

项目	描述
Serial2/0/0:0 current state :DOWN	接口的物理层状态，与E1/T1接口状态同步
Line protocol current state :DOWN	接口的链路层状态，与链路层协议相关
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)	最大数据发送单元和链路保持时间
Derived from E1 2/0/0, Timeslot(s) Used: 1-31, baudrate is 1984000 bps	逻辑接口对应的物理接口、所捆绑的时隙和 接口带宽
Internet protocol processing : disabled Link layer protocol is PPP LCP initial	链路层协议类型和状态，网络层状态
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards) 0/50/0 Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards) 0/500/0 Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards) 0/75/0	接口QOS队列状态
Last clearing of counters: Never	上一次清除统计的时间， Never 表示没有清除过
Error packet detect: Initial	接口错包抑制功能状态
Last 300 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec	最近300秒时间内接口的输入速率
Last 300 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec	最近300秒时间内接口的输出速率

Input: 0 packets, 0 bytes 0 broadcasts, 0 multicasts 0 errors, 0 runts, 0 giants 0 CRC, 0 align errors, 0 overruns 0 dribbles, 0 aborts, 0 no buffers 0 frame errors	接口接收统计: packets: 接收报文个数; bytes: 接收字节数; broadcasts: 接收广播报文个数; multicasts: 接收组播报文个数; error: 接收错误总个数; runts: 超小包错误 (小于2字节) giants: 超大包错误 (大于1700字节) CRC: CRC校验错误; align errors: 字节不对齐错误; overruns: 接收溢出错误; dribbles: aborts: 接收到异常序列错误; no buffer: 没有接收buffer错误; frame errors: 接收帧错误
Output: 0 packets, 0 bytes 0 errors, 0 underruns, 0 collisions 0 deferred	接口发送统计: packets: 发送报文个数; bytes: 发送字节数; error: 发送错误总个数; underruns: 芯片需要发送时, 但接口没有 准备好待发送的数据; collisions: 不涉及 deferred: 不涉及

```

<H3C>display interface atm 3/0
Atm3/0 current state :DOWN
Line protocol current state :DOWN
Description : Atm3/0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
AAL enabled: AAL5, Maximum VCs: 128
Current VCs: 0 (0 on main interface)
ATM over E1, Scramble enabled, frame-format crc4-adm
code hdb3, clock slave, Cable-length long, loopback not set
Cable type: 75 ohm non-balanced
Line Alarm: LOS LOF
Line Error: 0 FERR, 0 LCV, 0 CERR, 0 FEBE
Last 0 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
Last 0 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
Input : 0 packets, 0 bytes, 0 buffers
0 errors, 0 crcs, 0 lens, 0 giants,
0 pads, 0 aborts, 0 timeouts
0 overflows, 0 overruns, 0 no buffer
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 buffers
0 errors, 0 overflows, 0 underruns

```

表2-6 display interface atm 命令输出信息说明

项目	描述
----	----

Atm3/0 current state	ATM接口当前状态
Line protocol current state	该接口的链路状态
Description	该接口的描述符
The Maximum Transmit Unit is 1500	该接口的最大传输单元
Internet protocol processing	该接口的网络协议
AAL enabled: AAL5, Maximum VCs: 128	ATM适配层的类型及可配置的最大虚电路数
Current VCs	该接口上已经配置的虚电路数
ATM over E1, Scramble enabled, frame-format crc4-adm	ATM接口的类型、使能了加扰功能，以及该接口的帧格式
code hdb3, clock slave, Cable-length long, loopback not set	该接口的线路编码格式、时钟模式、电缆模式以及环回模式
Cable type	电缆类型
Line Alarm	线路报警
Line Error: 0 FERR, 0 LCV, 0 CERR, 0 FEBE	线路出错情况

3. reset counter interface/controller

【命令】

reset counter interface/controller *type number*

【参数】

type: 接口类型，与 **number** 一起指定了一个接口。

number: 接口号，与 **type** 一起指定了一个接口。

【描述】

该命令用来清除相应接口或控制器的输入输出计数器的值，在故障调试前，将计数器清零，有助于清晰观察随后的一段时间内接口或控制器报文的统计情况。

2.3.4 案例分析

1. 案例一、电源接地不好导致路由器通信不畅通

问题描述

某变电所 A 使用 MSR 路由器通过 E1 链路和中心局的路由器连接。MSR 路由器电源连接一个 UPS 设备以保证断电仍能继续工作。

在从变电所 A 向中心局发送 ping 包，发现丢包率达到 30%—40%。通过 console 口查看到 E1 接口不断在 Down 和 Up 状态之间转换。

原因分析

由现象分析，故障可能由以下原因造成：

- 本端路由器硬件故障；
- 对端路由器硬件故障；
- 传输线路故障；
- 软件配置错误；
- 其他原因。

排障过程

第1步：硬件故障检查，将两端的路由器分别在本地与其他路由器进行背靠背检测，发现路由器工作正常。

第2步：将连接 MSR 的 E1 电缆在路由器侧硬件自环，对端使用误码仪测线路质量，两小时误码为零。说明传输线路正常。

第3步：仔细检查两端的路由器配置，没有错误。

第4步：检查路由器接地电压，经测量，发现路由器侧保护地到公共地排压差竟高达 110V。进一步检查 UPS 设备电源，发现有电压泄漏现象，将 UPS 设备外壳接一电线连接到地排后，路由器工作正常。

建议和总结

路由器地线的正常连接是路由器防雷、抗干扰的重要保障。不正确的接地，有可能造成通信不畅，甚至造成路由器与对端相连设备的损坏。

因此，建议在路由器上电启动进行数据配置前，进行如下检查：

- 路由器周围是否有足够的散热空间；
- 所接电源是否与路由器电源的要求一致；
- 路由器地线是否连接正确；
- 路由器与配置终端等设备的连接关系是否正确。

2. 案例二、V.35 DTE、DCE 电缆使用不当导致链路层协议不能 UP

现象描述

MSR 路由器同帧中继交换机（某公司设备）直连（路由器端采用 V35 DTE 电缆），因帧中继交换机侧的端口类型为 15 针串口，故需采用一段转接线才能同路由器互连，之后采用了一段两端物理接口都符合对接要求的电缆线（V35 DTE 电缆），完成了两台设备的物理对接。通过 `display interface S1/0` 命令查看，发现物理层已经 UP，之后进行了链路层帧中继协议的相关配置后，通过 `display interface S1/0` 命令查看发现链路层协议始终处于 DOWN 状态。

```
<RTA>display interface serial 1/0
Serial1/0 is up, line protocol is down
```

原因分析

由现象分析，故障可能由以下原因造成：

- 双方的链路层数据配置有误。此种方式连接时，需要路由器端设置为 DTE，帧中继交换机端设为 DCE；
- 设备端口故障；
- 物理线缆不正确；
- 设备间的兼容性问题。

排障过程

首先怀疑双方的有关链路层数据配置有误，是否双方各设置为 DTE、DCE 模式。经检查无此错误；然后，两端设备都更换不同端口进行测试，故障依旧。之后怀疑物理线缆存在问题，经仔细检查对比，发现帧中继交换机提供的转换电缆，虽物理接口相同，但存在 DTE 和 DCE 之分，现行组网中帧中继交换机作为 DCE 设备使用，而我们采用了 DTE 类型的转接线，故出现了如上故障。

更换同帧中继交换机直连的 DTE 类型转接电缆为 DCE 类型后（将原来的 V35 DTE 电缆更换为 V35 DCE 电缆），链路层协议 UP，故障消除。

建议和总结

当路由器采用广域网协议进行对接时，往往存在 DTE，DCE 设备之分，不同的设备类型其电缆连接线也存在差异（物理接口并无差别），需正确选择。

3. 案例三、E1 线与模块阻抗不匹配导致链路无法建立

现象描述

远程网管业务中使用 MSR 路由器通过 CE1 接口与上级路由器点对点连接。两点之间的传输线路是 75 欧姆的 E1 中继，无其它转换。当传输线路调通后，发现 MSR 路由器始终无法建立广域网链路。

原因分析

一般 CE1 端口与广域网连接后，链路无法激活主要由以下原因引起：

- 端口配置有误。如时钟设置和线路不对应、端口没有被激活（Down 状态）、接口的帧校验或线路编码方式与对方设备不一致等；
- 传输线路故障或线序错误，造成物理线路无法正常连通；
- 接口的阻抗设置与传输线路阻抗不一致，或使接口的电气指标偏移和衰减严重。

排障过程

首先检查广域网接口配置，各参数均正确。询问传输线路情况，得知在路由器更换为 MSR 前用使用正常。其次在路由器上用 `display controller e1 0/0` 检查 E1 线路情况，发现接口的阻

抗设置为 120 欧姆，而实际接口是 75 欧姆中继，故判定为中继阻抗不匹配。通过超级终端显示的 CE1 接口的工作状态如下：

```
<H3C>display controller e1 0/0
E1 0 is down
Applique type is E1 - 120 OHM unbalanced
Framing is NO-CRC4, Line Code is HDB3, Source Clock is Line
```

查看 MSR 路由器的安装手册与接口模块手册，得知 MSR 路由器的 E1 接口阻抗不能通过超级终端进行配置，只能通过主板上的 8 位拨码开关设制。因此关闭电源，取出 CE1 模块，将 CE1 模块电路板上的 8 位拨码开关全部拨向 75 欧姆，重新加电，检查 CE1 端口阻抗变为 75 欧姆，链路激活。问题得到解决。

建议和总结

在进行模块与电缆的安装时，要及时查询相关的安装手册与接口模块手册，以及时了解安装的注意事项。E1 电缆的使用注意事项如下：

- 使用 75 欧姆电缆，注意标记为 TX 的接线应与对端设备（包括 75 欧姆到 120 欧姆转接盒）标记为 RX 的接线相连，标记为 RX 的接线应与对端设备标记为 TX 的接线相连；
- 最多进行两次中间转接；电缆最大长度最好不要超过 450 米；
- 采用的电缆务必是 120 欧姆或 75 欧姆电缆，并保证阻抗的连续性，不同阻抗的电缆连接必须通过转换器进行转换；
- E1 口电缆不支持带电插拔，否则有可能损坏端口；
- E1 电缆如果出户，请在端口处增加防雷器；
- 如果是通过配线架与对端设备连接，电缆中的屏蔽地线需接配线架的地排，则确认路由器、对端设备和配线架的地处于同一电位。

2.4 以太网物理层故障排除

2.4.1 以太网要点回顾

以太网的基本工作原理是 CSMA/CD（带冲突检测的载波侦听多路访问协议），并采用了二元指数后退算法。

以太网支持多种电缆标准，从早期的标准以太网，如 10Base5（粗同轴电缆）、10Base5（细同轴电缆）、10Base-T（双绞线）、10Base-F（光纤）到现在广泛应用的千兆以太网，如 1000Base-T、1000Base-SX、1000Base-LX。每一种标准支持不同的最大段长度，每段节点数。

采用曼彻斯特编码（可以将接收方在没有外部时钟参考下，确定每一位的开始和结束）。支持 DIX、802.3 多种格式。

以太网至今还在不断发展，除了 100Mbps（快速以太网，如 100Base-T4、100Base-TX、100Base-FX）、1000Mbps、甚至 10Gbps（如 10GBase-T、10GBase-SR、10GBase-LR）、40Gbps（如 40GBase-CR4、40GBase-LR4、40Gbase-SR4）、100Gbps（如 100GBase-CR4、100GBase-SR4、100GBase-SR4）的以太网版本相继出来，电缆技术有了改进，交换技术也飞跃发展起来了。

2.4.2 以太网常见故障

1. 过度冲突

以太网采用的是一种先监听后发送的共享介质访问方法（CSMA/CD），因而 LAN 上发生一些冲突不可避免，但如果冲突过于频繁发生，则是不正常的，这一般是由下列原因造成的：

- 电缆连接距离超过了网络设计规范。例如在 10Base-T 的以太网上，每个工作站应使用长度不超过 100 米的电缆连接到集线器上。这种冲突一般在以太网数据帧前 64 字节正确发送之后出现，称为后冲突；
- 违反了以太网的 5-4-3 规则，即 LAN 最多有 5 个分段、任何两个站点间不能超过 4 个中继器、只有 3 个网段可以连接工作站（其余两段用于连接网段，即用没有工作站的网段连接两个中继器）。

2. 严重噪音干扰

以太网易于受电磁干扰，使发送的比特串被电缆上的噪音所破坏。噪音一般是由下列原因造成的：

- 网络电缆太靠近某个电气设备，如电机；
- 网络电缆走向与电源电缆并行；
- 网络电缆连接末端的导线未扭转的长度过长，从而在这段未扭转的并行导线上产生电磁场而出现干扰（这称为近端串音）；
- 100Base-TX 网络中，应该使用 5 类双绞线而错误使用了 3 类双绞线。

一般来说，当以太网的冲突率在合理范围内，而在接收端出现 CRC 校验错误急剧增加的现象，应该考虑可能是噪音的影响。

3. 异常帧问题

- **帧超时传输。**这主要是由于以太网口的接口故障造成的。以太网数据包的最大长度为 1518 字节，可以定义一个数据包的最大发送时间。当以太网接口开始发送数据时，计时器就开始启动，当到达允许的最大传输时长时，接口的控制功能将停止该数据包的传输。这个功能一旦发生故障，就产生了数据包的超时传输的现象。
- **过多的碎片帧（指小于 64 字节的帧）。**大多数的碎片帧是由于过度冲突造成的。但如果冲突在合理范围内或交换式以太网环境中，出现大量的碎片帧一般是以太网接口的故障造成。
- **大量的非整数字节帧。**一般是以太网接口的故障造成。

4. 性能问题

判断以太网性能的好坏，应将当前网络状况与以前进行的以太网基线分析的数据相比较来得出结论。

说明：

正如第一章所言，对所管理的网络进行基线分析决不是浪费时间的行为。它将使我们对网络长期运行后的状况有个客观量化的评判。

当网络性能与基线相比有很大下降时，可能是下列原因造成的：

- 过度的带宽使用。一般而言，非交换式的以太网带宽利用率大约在 30%左右。如果过分使用了带宽，例如以太网上接入的主机数量过多，一般就会出现明显的速度变慢的现象，此时应当减少接入的主机数或采用“微分段”的方法。
- 广播风暴。当网络上有过多的广播包（一般广播包的所占百分比应在 10%以内）传输，也将使网络速度急剧下降。

2.4.3 以太网互连时常见故障

双方设备在使用以太网互连时，常见故障可能有以下原因：

1. 帧格式不匹配

路由器以太网口支持下列帧格式：

- Ethernet_II，其缺省的 MTU 为 1500 字节；
- Ethernet_SNAP，其缺省的 MTU 为 1492 字节。

以太网口对接收到的帧能够识别其格式，但对发送的帧只能选择一种帧格式。

两台以太网设备之间只有采用相同的链路层协议连接时，才能可靠通信。当协议不匹配时，常见故障现象是线路和接口物理正常，但相互无法 ping 通。

2. 双工方式不匹配

10Base-T、100Base-TX、100Base-FX 等以太网标准规定有全双工和半双工两种工作方式。在使用 Hub 时，应以半双工方式工作；在使用以太网交换机时，若交换机以半双工方式工作，则路由器的以太网接口也应以半双工方式工作；若交换机以全双工方式工作，则路由器的以太网接口也应以全双工方式工作。

当以太网设备间的工作方式不匹配时，常见故障现象是：网络流量增大时，配置为半双工方式的一侧显示网络严重冲突（如连接 Hub 则整个网段上所有机器都显示网络冲突严重），配置为全双工方式的一侧则显示接收了大量的错误报文，同时伴有双方报文丢弃严重的现象。

3. 速率不匹配

在使用非屏蔽双绞线连接以太网，且连接双方中至少有一方支持 100Base-TX 的情况下，还需考虑速率匹配问题。如果双方的工作速率设置不匹配，即一方工作于 100Mbit/s 模式，而另一方工作于 10Mbit/s 模式，则配置为 100Mbit/s 的一方显示没有连接，或者配置为 10Mbit/s 的一方显示连接建立，但接口指示灯（Activity）持续快速闪烁，并且不能正常收发。

4. 电缆使用错误

10Base-T 使用两种类型的双绞线：标准网线和交叉网线。交叉网线用于同种类型的设备互连，如将一个 Hub 和另一个 Hub 连接起来；将一个 Hub 和以太网交换机连接起来；将一个交换机和另一个交换机连接起来。另外，主机直接连接路由器也要用交叉网线。标准网线用于不同类型的设备互连，如将主机连接到 Hub 或交换机上；Hub 或交换机连接到路由器上。

使用了错误的电缆是以太网工作不正常的常见原因。

2.4.4 以太网故障排除的一般步骤

首先要确定故障是否出现在以太网上。一般采用如下方法判别：

- 在位于同一局域网的主机上使用 ping 来测试路由器以太网口的可达性，如果无返回报文或返回报文时延很大，或丢包现象严重，则以太网工作不正常。
- 使用 display 命令查看路由器以太网口的统计信息，如果观察接收到的错误帧数目快速增加，也可确定以太网工作不正常。

确定是以太网的故障后，就可以按照以下步骤进行故障排除。

1. 查看线缆、模块是否正确

若使用 Hub 或 LAN Switch 连接以太网，请确认选择正确的网线类型（交叉 / 直连），并确认 Hub 或 LAN Switch 上的相应连接（link）指示灯的亮灭状态。如果均为亮则表明主机与路由器的以太网接口以及网线物理上是正常的，否则请更换网卡、网线、路由器或其相应接口模块等物理设备。

2. 查看速率是否匹配

在检查路由器的快速以太网接口连接问题时，以下两条提示信息很有帮助。这两条信息都是在用户执行速率选择命令或连接网线时输出在控制台上的：

```
GigabitEthernet0/0: Warning--the link partner do not support 1000M mode  
GigabitEthernet0/0: Warning--the link partner may not support 100M mode
```

其中第一条提示信息表明路由器以太网接口检测到所连接的对端不支持 **1000Mbit/s** 工作速率，而本端的配置为强制工作在 **1000Mbit/s** 速率下。此时用户应确认对端也进行了相应配置，使之能够工作于 **1000Mbit/s** 速率下。第二条提示信息表明路由器以太网接口检测到所连接的对端有可能不支持 **100Mbit/s** 工作速率，而本端的配置为强制工作在 **100Mbit/s** 速率下。此时用户应确认对端能够工作于 **100Mbit/s** 速率下。不过，当路由器快速以太网接口连接 Hub 的 **10/100Mbit/s** 自适应端口时，此条信息并不意味着设置错误。

3. 查看双工是否匹配

双工自协商功能允许一个设备向链路对端的设备通过快速链路脉冲（FLP）通告自己所运行的双工方式，并且侦测对端双工方式。因为 **10M**、**100M** 和 **1000M** 以太网使用不同的信号方式，所以通过监听对端过来的链路脉冲，站点能够知道对端的通信速率和双工方式。

自协商的目的是给共享一条链路的两台设备提供一种交换信息的方法，并使它们工作在最优能力下。

产生双工不匹配的大多数原因是有一方没有工作在自协商方式。当一个站点工作在自协商方式而另一方没有时，只有一方发送快速链路脉冲来通告自己的速率和双工方式，而另一方不会。此时，自协商的一方必须自己决定合适的速率和单双工方式来匹配对端。但是，如果一方站点不进行协商，另一方站点没法知道对方站点工作在何种双工方式下。而根据 **802.3** 标准，为了避免双工不匹配，站点在不知道对端双工的情况下，不管速率如何（除了 **10G** 及以上），它必须工作在半双工方式下以匹配对方，因为半双工是以太网的默认方式。这样，在许多情况下，产生了双工不匹配问题。

双工不匹配会产生冲突，因为一端可以同时发和收而另一端不能。全双工站点不可能和半双工站点很好的工作，在半双工站点一侧会产生冲突。所受影响端口的重传，差的吞吐率和高错误数会损害链路性能。

因此，为了确保两端的双工能够匹配，要么两端都配置成自协商，要么两端都强制设定。

4. 查看接口收发是否有异常帧

通过在设备上使用 **display interface** 命令查看输出信息，可以得知接口各种参数配置和当前运行状态。包括接口收发报文数量、类型、是否有异常帧，异常帧的类型等等。

当以太网过度冲突、受到噪音干扰时，接口所收发的异常帧数量会急剧增大。通过查看异常帧的类型，可大致判定是何种原因导致异常。比如如果 **CRC** 校验错误帧数量很大，则意味着传输介质出现了问题，很可能是介质受到了噪音干扰。此时应重点排除干扰源。

2.4.5 以太网排错常用命令

路由器上用于排除以太网故障的常用命令包括：**display interface GigabitEthernet** 和 **debugging Ethernet**。下面分别介绍这两个命令。

1. display interface GigabitEthernet

显示以太网口的各种参数配置和当前运行状态。

【命令】

display interface GigabitEthernet [*number*]

【描述】

number：指以太网接口编号。当指定编号将显示特定以太网口的各种参数配置和当前运行状态。没有指定编号将显示所有以太网口的情况。

【举例】

```
<H3C>display interface GigabitEthernet 0/0
GigabitEthernet0/0
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: GigabitEthernet0/0 Interface
Bandwidth: 1000000kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet protocol processing: disabled
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-41c4-e71a
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-41c4-e71a
Media type: twisted pair, loopback: not set, promiscuous mode: not set
Speed Negotiation, Duplex Negotiation, link type: autonegotiation
flow-control: disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last link flapping: Never
Last clearing of counters: Never
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 78 bytes/sec -%
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Input (total): 2565 packets, 319592 bytes
- unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses
Input (normal): 2565 packets, - bytes
0 unicasts, 0 broadcasts, 2565 multicasts, 0 pauses
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
0 CRC, - frame, - overruns, 0 aborts
- ignored, - parity errors
Output (total): 0 packets, 0 bytes
- unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses
Output (normal): 0 packets, - bytes
0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures
0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
- lost carrier, - no carrier
```

【关键点说明】

- Current state:UP/DOWN/Administratively DOWN;line protocol state :UP/DOWN/DOWN(protocol)

该行信息指出接口是处于“开”还是“关”的状态，以及和这个接口相关的协议是“开”还是“关”的状态。共有四种状态：

- Current state:UP , line protocol state :UP

该行显示了接口处于正常工作状态。在此种情况下，可以查看每个接口输出信息的底部的计数器，它们是用来传达物理层工作状况的有用信息。

- **Current state:UP , line protocol state : DOWN**

表明物理层是正常的，但链路层有故障。通常是链路层协议工作不正常所导致。

- **Current state:DOWN , line protocol state : DOWN**

表明该接口的管理状态为开启，但物理状态为关闭。

以下故障会引起上述显示的出现：

- 1) 以太网接口未和传输介质相连；
- 2) 电缆问题；
- 3) 连接器或交换机的接口故障。

- **Current state: Administratively DOWN, line protocol state : DOWN**

表示路由器的以太口被手工关闭。此时可检查路由器的配置文件来确认。

- **1000Mbps-speed mode, full-duplex mode Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation**

显示以太网接口的双工模式和工作速率。10Base-T 缺省工作在半双工模式，快速以太网接口缺省工作在自协商模式，可使用配置命令“**duplex {auto/full/half}**”更改设置。对快速以太网接口，可使用命令“**speed {auto/1000/100/10}**”来更改设置。

- **IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2**

此字段表示了接口的封装方法。封装方法包括四种：Ethernet_II、Ethernet_SNAP、802.2、802.3。路由器的以太口封装方法默认为 PKTFMT_ETHNT_2，即 Ethernet_II。

- **Maximum Transmit Unit: 1500**

MTU 表示运行在接口上的协议的信息字段所支持的最大字节数，它影响 IP 报文在以太网接口的分片与重组。可以使用配置命令“**mtu**”来更改设置。

- **300 秒的 I/O 速率：**

```
Last 300 seconds input:  0 packets/sec 78 bytes/sec -%
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
```

这一字段显示了在前 300 秒通过接口发送和接收的平均字节数和平均报文数。如果该接口处于混杂模式下，它读取链路上所有的报文，这里的数据表示链路上所有的流量。如果该接口不处于混杂模式下，它仅记录自己发送和接收的流量，那么这里的数据是该接口发送和接收的流量。

300 秒 I/O 速率表示 300 秒的时间常数的幂平均值，即任意一个 300 秒 I/O 速率都是这段时间内每秒流量的大概值。

因为报文的长度可变，所以每秒字节数通常更准确表示了数据吞吐量。

- **Output queue - FIFO**

此字段表示分配给接口的排队策略，默认为先入先出。

- **输出队列信息：**

```
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
```

对于输出队列，显示为 **s/l/d** 形式的数字。这里 **s** 表示队列中的报文数，**l** 表示用报文表示的最大队列大小，**d** 表示由于队列已满而丢失的报文数。通过检查 **d** 在一段时间内与 **s** 和 **l** 的关系，可以考察该接口的性能是否满足要求。例如，当 **d** 和 **s**、**l** 的较大比值可能表示路由器正忙于进行其他工作，而无法及时处理进入的报文，如果这种情况持续很长的时间，则通常表示需要一个更强大的路由器以满足工作的要求。

- **报文和字节的输入和输出：**

```
Input (total): 2565 packets, 319592 bytes
    - unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses
Output (total): 0 packets, 0 bytes
    - unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses
```

此字段首先表示路由器发送/接收的报文的统计值，包括正常报文、异常报文和正常 PAUSE 帧的报文数、字节数。并详细列出端口发送/接收的单播报文、广播报文、组播报文和 PAUSE 帧的数量。如果值显示为“-”，则表示不支持该统计项。

如果用字节数除以报文数，就可以获得用字节表示的平均报文长度。该信息可用于查看接口传输的流量类型。如平均报文长度小，则说明接口上传输的是交互式的查询/响应流量；如平均报文长度大，则接口传输数据文件，如 Web 页面等。

- **input errors（输入错误）**

指的是接口接收到的各种错误报文的总和。输入错误包括碎片帧、巨帧、CRC 错误、帧错误、overrun、无缓冲等。

- **CRC 错误**

通常是由于以太网上的冲突而会接收到一些 CRC 错误，但如果该错误率较高的话，通常意味着传输介质出现了问题，可能是介质受到了干扰。

- **frame**

当报文具有非整数字节数，且具有错误的 CRC 时，就会发生帧错误，引起帧错误的原因通常是适配器故障或以网上的冲突。

- **overruns**

由于输入的速率超出了接口硬件能够处理的速率，接口硬件不能够处理收到的数据的次数。

2、debugging ethernet packet

【描述】

此命令打开以太网的调试信息，可以在配置终端上显示以太网数据包的信息，以用于查看以太网数据包的收发情况。

【命令】

```
[undo] debugging ethernet
```

【举例】

```
<H3C>debugging ethernet packet
Sent an ethernet packet, interface: GigabitEthernet0/0, format: 0, src_addr:
0cda-41c4-e71a, dst_addr: ffff-ffff-ffff, payload: 08 06

Received an ethernet packet, interface: GigabitEthernet0/0, format: 2, src_addr:
70ba-ef6a-7722, dst_addr: 0180-c200-0000, payload: 00 69 42 42 03
```

【关键点说明】

- 输出示例第一段显示该以太网接口发出了一个帧类型为 **Ethernet_II** 的数据包，并显示了该包是一个广播包，给出了发此包的源地址，并说明该包封装的是一个 **ARP** 报文；
- 输出示例第二段显示该以太网接口接收到一个帧类型为 **Ethernet_II** 的数据包，并显示了该包的源地址和发往的目的地址。

2.4.6 案例分析

1. 案例一、速率不匹配导致以太网链路时通时断

问题描述

RTA 配置了一个 2GE 模块。其中接口 **GE0/0** 通过交叉网线和工作站 **Sun E450** 相连。连接后，发现 **Sun E450** 和 **RTA** 间的物理链路时通时断。



图2-2 速率不匹配导致 Sun E450 和 RTA 以太网链路时通时断

观察指示灯，可看到 **RTA** 上接口 **GE0/0** 的 **link** 灯时亮时灭；而 **GE0/1** 接口正常。通过 **console** 口登录到 **RTA** 查看，系统有如下提示信息：

```
% Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to down.
% Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to up
% Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to down.
% Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to up
```

同时登录到 **Sun E450**，有如下提示信息：

```
JUN 8 11:39:36 I2000 UNIX:SUNW,hme0:100Mbps half-duplex link up
JUN 8 11:39:36 I2000 UNIX:SUNW,hme0:Using Internal Transceiver
```

原因分析

由于 **RTA** 以太口 **GE0/0** 的 **link** 灯忽亮忽灭，说明以太网物理层发生问题。此时应该检查下列几项：

- 线缆或模块问题。需检查网线、工作站网卡、路由器模块；

- 双方速率是否匹配。

排障过程

用替换法来检查线缆和模块是否有故障。断开工作站与 RTA 的连接，从 RTA 的 GE0/0 口用同一条网线接到便携机，便携机的网络配置与工作站相同，此时 RTA 后 GE0/0 的 link 灯常亮，表明物理连接正常。超级终端上提示：**% Physical state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to up**，表明 RTA 与便携机之间的物理层 UP，且物理连接很稳定。因此表明网线和路由器的 2GE 模块正常。

再用便携机和 SUNE450 直连，设定 IP 地址为同一网段，可以 ping 通。说明工作站的网卡无故障。

检查双方的速率是否匹配。首先配置 RTA 的 GE0/0 接口工作在 100Mbit/s 速率下：

```
[RTA-GigabitEthernet0/0]speed 100
```

出现信息如下：

```
% Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to down.
% Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to up
% Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to down.
% Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to up
```

且 RTA 的 GE0/0 的 link 灯忽亮忽灭，说明物理层有问题。

再配置 GE0/0 工作在 10Mbit/s 速率下：

```
[RTA-GigabitEthernet0/0]speed 10
```

出现如下信息：

```
% Physical state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to up
% Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0 changed to up
```

且 RTA 上 GE0/0 的 link 灯常亮。

查看 GE0/0 的状态如下：

```
<RTA>display interface GigabitEthernet 0/0
GigabitEthernet0/0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: GigabitEthernet0/0 Interface
Bandwidth: 10000kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet Address is 10.254.50.151/26 Primary
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-41c4-e71a
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-41c4-e71a
Media type: twisted pair, loopback: not set, promiscuous mode: not set
10Mb/s, Full-duplex, link type: autonegotiation
flow-control: disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last link flapping: 0 hours 1 minutes 21 seconds
Last clearing of counters: Never
  Last 300 seconds input:  0 packets/sec 20 bytes/sec 0%
  Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
  Input (total):  37530 packets, 4639824 bytes
    - unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses
  Input (normal): 37530 packets, - bytes
```

```

0 unicasts, 0 broadcasts, 37530 multicasts, 0 pauses
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
0 CRC, - frame, - overruns, 0 aborts
- ignored, - parity errors
Output (total): 29 packets, 1740 bytes
- unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses
Output (normal): 29 packets, - bytes
0 unicasts, 29 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures
0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
- lost carrier, - no carrier

```

由以上信息可以看出，网络建立了稳定的物理连接。

在路由器上 ping 工作站的 IP 地址，返回信息如下：

```

<RTA>ping 10.254.50.150
Ping 10.254.50.150 (10.254.50.150): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.254.50.150: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.451 ms
56 bytes from 10.254.50.150: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.226 ms
.....

```

可以看出，问题解决。开始的故障原因是因为 RTA 的 GE0/0 接口和 Sun E450 的网卡自适应协商速率不成功，导致工作速率不同，双方间的物理链路时通时断。

总结与建议

大部分网络设备支持速率自协商。但不同设备间也许会有兼容性问题，导致速率协商不正常。在网络设备采用速率自协商时，如果有物理层故障产生，排除线缆和模块问题后，很可能就是速率的匹配问题。解决办法是在指定双方的速率和双工，故障就可以解决了。

2. 案例二、双工不匹配导致丢包现象较严重

网络描述

双工不匹配对网络的影响一般是不易察觉的，我们将通过下面的一个模拟实验来讲述它对网络性能的影响。

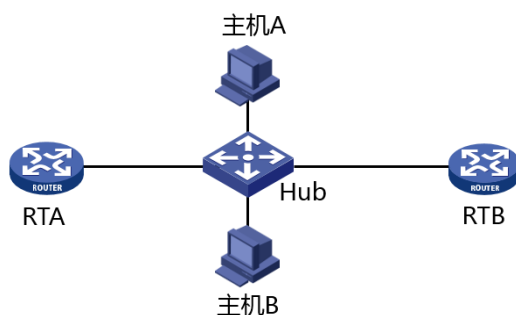


图2-3 全双工/半双工不匹配导致网络流量增大时丢包严重

将两台路由器和两台主机通过 Hub 形成一个小局域网。

测试过程

首先将两台路由器的以太网口配置成为速率 10M，半双工（与 Hub 速率及工作方式一致），然后在 RTB 和两台主机上连续不断地向 RTA ping 大报文。

在主机 A:

```
C:>ping -t -l 8000 5.0.0.1 (参数 t 表示连续不断地发报文, 参数 l 指定报文大小)
```

在主机 B:

```
C:>ping -t -l 8000 5.0.0.1
```

在 RTB:

```
<RTB>ping -c 100000 -s 8000 5.0.0.1 (参数 c 指定 ping 报文数量, 参数 s 指定报文大小)
```

然后在 RTA 上执行下列命令:

```
<RTA>reset counters interface (清空以太网口原统计参数)
```

10 分钟左右在 RTA 上查看统计参数:

```
<RTA>display interface GigabitEthernet 0/0
GigabitEthernet0/0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: GigabitEthernet0/0 Interface
Bandwidth: 10000kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet Address is 5.0.0.1/16 Primary
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-41c4-e71a
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-41c4-e71a
Media type: twisted pair, loopback: not set, promiscuous mode: not set
10Mb/s, Half-duplex, link type: force link
flow-control: disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last link flapping: 0 hours 0 minutes 6 seconds
Last clearing of counters: 02:47:18 Fri 10/16/2015
Last 300 seconds input: 5 packets/sec 280 bytes/sec 0%
Last 300 seconds output: 5 packets/sec 274 bytes/sec 0%
Input (total): 117111 packets, 6558216 bytes
- 117111 unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses
Input (normal): 117111 packets, - bytes
117111 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
0 CRC, - frame, - overruns, 0 aborts
- ignored, - parity errors
Output (total): 117046 packets, 6554576 bytes
117046 unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses
Output (normal): 117046 packets, - bytes
117046 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures
0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
- lost carrier, - no carrier
```

RTA 以太网口收包和发包数量应相等, 我们发现丢包率为: $(117111-117046)/117111=0.055\%$, 在正常范围。

然后修改 RTA 的配置为全双工 (与 Hub 工作方式不匹配), 其他参数不变, 同样进行上面的步骤: 十分钟后再次在 RouterA 上查看统计参数:

```
<RTA>display interface GigabitEthernet 0/0
GigabitEthernet0/0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: GigabitEthernet0/0 Interface
Bandwidth: 10000kbps
```

```
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet Address is 5.0.0.1/16 Primary
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-41c4-e71a
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-41c4-e71a
Media type: twisted pair, loopback: not set, promiscuous mode: not set
10Mb/s, Full-duplex, link type: force link
flow-control: disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last link flapping: 0 hours 0 minutes 43 seconds
Last clearing of counters: 02:47:18 Fri 10/16/2015
  Last 300 seconds input:  5 packets/sec 280 bytes/sec 0%
  Last 300 seconds output: 4 packets/sec 236 bytes/sec 0%
Input (total): 104703 packets, 5863368 bytes
    104703 unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses
Input (normal): 104703 packets, - bytes
    104703 unicasts, 0 broadcasts, 356 multicasts, 0 pauses
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
    7 CRC, - frame, - overruns, 0 aborts
    - ignored, - parity errors
Output (total): 103520 packets, 5797150 bytes
    103520 unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses
Output (normal): 103520 packets, - bytes
    103520 unicasts, broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures
    0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
    - lost carrier, - no carrier
```

此时丢包率为： $(104703-103520)/104703=1.129\%$ 。是上一统计数据的 20 倍以上，并伴有输入错误和 CRC 错误。

可以看到全双工/半双工的不匹配对网络的性能还是有很大影响的，虽然在多数情况下并不易察觉，但当网络流量非常大时，确实会造成网络性能问题。如果发现在大流量下丢包现象较为严重时，设备间工作方式的匹配性应是排障的关注点。

第2章 设备启动、广域网接口及以太网故障排除	28 -
2.1 概述.....	28 -
2.1.1 故障分类及关注点.....	28 -
2.2 设备启动、操作系统升级故障排除	30 -
2.2.1 设备启动过程.....	30 -
2.2.2 系统指示灯含义	31 -
2.2.3 设备启动故障排查方法.....	32 -
2.2.4 升级方法及故障处理方法.....	33 -
2.2.5 案例分析.....	33 -
2.3 广域网接口故障排除	35 -
2.3.1 广域网物理层要点回顾.....	35 -
2.3.2 常见广域网接口、线缆及排错.....	35 -
2.3.3 接口故障排除常用命令.....	40 -
2.3.4 案例分析.....	46 -
2.4 以太网物理层故障排除	50 -
2.4.1 以太网要点回顾.....	50 -
2.4.2 以太网常见故障	50 -
2.4.3 以太网互连时常见故障.....	51 -
2.4.4 以太网故障排除的一般步骤.....	52 -
2.4.5 以太网排错常用命令.....	53 -
2.4.6 案例分析.....	57 -